

Sistema de Control de Stock y Seguridad

Casas Lautaro, Farias Maira, Hoz Lucas y Massa Valentin
41744079, 42353622, 43920122 y 44510875
Lunes noche, L5

Universidad Nacional de La Matanza,
Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas,
Florencio Varela 1903 - San Justo, Argentina

Resumen. En el presente documento se detalla la elaboración de un sistema embebido junto con su máquina de estados (FSM) y sus componentes físicos. El sistema cuenta con tres modos de funcionamiento. El modo embebido virgen, en donde el sistema se encuentra a la espera de pasar al modo Stock o modo Seguridad, por lo que el único actuador en funcionamiento será el LCD que mostrará información del grupo L5. En el modo Stock, el sistema controla la falta de Stock alertando mediante una LCD y LEDs la falta del mismo. En caso de no haber falta de Stock, se muestra por el LCD el Stock disponible que se calcula mediante el uso de celdas de carga. En modo Seguridad, el sistema alerta en caso de una variación de peso en las celdas de carga. Si se detecta una variación, suena la alarma (Buzzer) y se enciende el LED asociado a la celda de carga que detectó la variación.

Palabras claves: Control, Stock, Seguridad y Multifuncional.

1 Introducción

El sistema de control de Stock y Seguridad fue desarrollado pensando en los dos modos de funcionamiento que puede adoptar el sistema. Para esto se recurrió al diseño e implementación de una máquina de estados finitos (FSM) para la toma de decisiones frente a diferentes eventos captados por los sensores. El objetivo del sistema es ofrecer una solución versátil en el ámbito del control de inventarios y la vigilancia de activos, utilizando sensores de peso (celdas HX711) y actuadores para la comunicar los eventos al personal a cargo. A través de una estructura operativa de tres estados: modo Embebido Virgen para el estado inicial de espera, el modo Stock para el monitoreo de existencias mediante celdas de carga, y el modo Seguridad para la detección de variaciones de peso. En el sistema se integran elementos como: una pantalla LCD, LEDs y una alarma sonora (Buzzer) que nos permiten responder ante alertas críticas, garantizando la integridad y el control de los elementos supervisados.

2 Desarrollo

Diagrama de Estados (FMS)

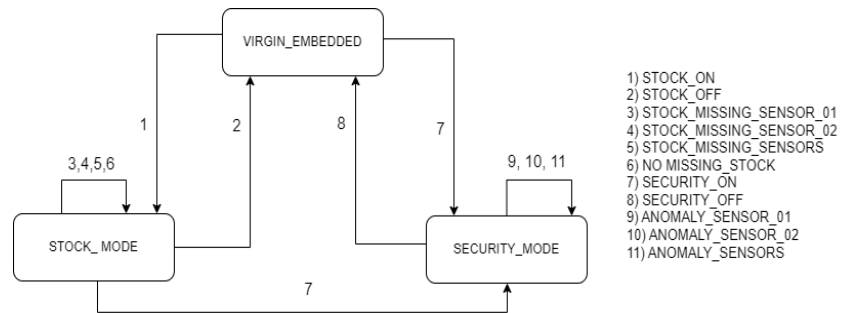
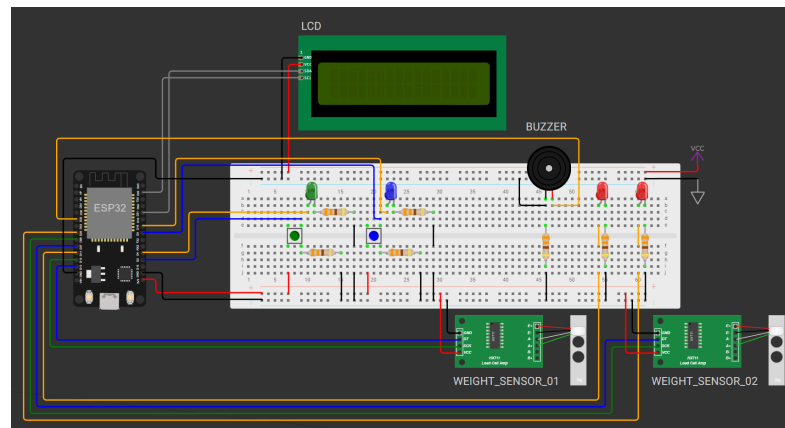


Diagrama de Conexiones del Circuito

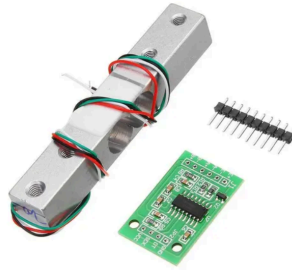


Funcionamiento de sensores y actuadores utilizados

- **Celda de Carga y Módulo HX711**

Funcionamiento: Las galgas extensiométricas de la celda varían su resistencia al deformarse por el peso; el HX711 amplifica y digitaliza esta señal.

Rol en la FSM: Actúa como la fuente de entrada de datos físicos para los "Capturadores de Eventos". El sistema consulta su estado periódicamente (cada X nanosegundos) mediante funciones especializadas como readStockSensors() y readAnomalySensors(). Dependiendo del estado activo, las lecturas de estas celdas generan diferentes eventos: en STOCK_MODE disparan eventos de falta de material (STOCK_MISSING_SENSOR_01, etc.) o NO_MISSING_STOCK, mientras que en SECURITY_MODE generan los eventos de anomalía por variación de peso (ANOMALY_SENSOR_01, etc.).



- **Pulsadores**

Funcionamiento: Dispositivos electromecánicos que, al ser presionados, cierran el circuito para enviar un nivel lógico (alto o bajo) al microcontrolador.

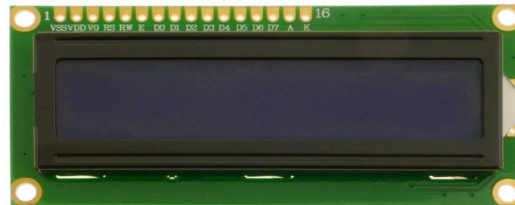
Rol en la FSM: Gestionan la navegación manual del usuario entre los modos principales, siendo leídos por las funciones readStockBtn() y readSecurityBtn(). Las interacciones con estos componentes disparan los eventos STOCK_ON y SECURITY_ON (para abandonar el estado VIRGIN_EMBEDDED), así como los eventos de apagado STOCK_OFF y SECURITY_OFF para retornar al estado inicial.



- **Pantalla LCD 16x2**

Funcionamiento: Modula el paso de luz mediante el alineamiento de moléculas de cristal líquido, gestionada por un controlador digital.

Rol en la FSM: Actúa como la interfaz visual para notificar al usuario sobre el estado actual del sistema. En el estado STOCK_MODE, muestra los niveles disponibles (ej. "Stock del sensor 1 = X y Stock del sensor 2 = Y" ante el evento NO_MISSING_STOCK) o alertas específicas como "Falta Stock en el sensor #01". En el estado SECURITY_MODE, despliega mensajes de intrusión o variación como "Alerta de seguridad en todos los sensores". La FSM ordena limpiar el LCD (borrar la pantalla) mediante los eventos STOCK_OFF y SECURITY_OFF al regresar al estado VIRGIN_EMBEDDED.



- **LEDs**

Funcionamiento: Emiten fotones al circular corriente a través de una unión semiconductor PN, requiriendo resistencias limitadoras.

Rol en la FSM: Actúan como indicadores visuales de alerta mapeados directamente a cada sensor. En STOCK_MODE, se encienden individualmente o en conjunto para señalar qué punto de medición reporta eventos como STOCK_MISSING_SENSOR_01 o STOCK_MISSING_SENSOR_02. En SECURITY_MODE, se encienden ante eventos de anomalía (ANOMALY_SENSOR_01, etc.). El sistema fuerza el apagado de estos LEDs cuando ocurre el evento NO_MISSING_STOCK o cuando se reciben eventos para salir hacia el modo VIRGIN_EMBEDDED (STOCK_OFF, SECURITY_OFF).



- Buzzer

Funcionamiento: Convierte variaciones de voltaje en ondas sonoras mediante la deformación mecánica de un material piezoeléctrico.

Rol en la FSM: Actuador de alerta sonora que se utiliza exclusivamente dentro del estado SECURITY_MODE. Se activa para alertar sobre cualquier evento de variación detectado, como ANOMALY_SENSOR_01, ANOMALY_SENSOR_02 o ANOMALY_SENSORS. La FSM lo desactiva únicamente cuando recibe el evento SECURITY_OFF para volver al estado VIRGIN_EMBEDDED.



Modos de Operación

- **Embebido Virgen:** Este es el modo inicial del sistema. Mientras que el sistema permanezca en este modo, el único actuador en funcionamiento es la LCD que muestra información del grupo L5. Si el sistema se encuentra en modo Stock, modo Seguridad o ambos, para volver al modo Embebido Virgen se deberán desactivar los otros modos.
- **Modo Stock:** Para activar el modo Stock se debe presionar el pulsador verde hasta que el LED verde se encienda. Es importante aclarar que el modo Seguridad tiene prioridad sobre el modo Stock, por ende, aunque se active el modo Stock si el modo Seguridad está activado, el sistema no controlará el Stock. Una vez activado el modo Stock, la LCD mostrará el Stock disponible en cada celda de carga. Si el Stock de una celda de carga disminuye por debajo del umbral definido por el usuario, la LCD mostrará que falta Stock en dicha celda y se encenderá el LED asociado a esta. Si desea desactivar el modo Stock, deberá presionar nuevamente el pulsador verde hasta que el LED verde se apague.
- **Modo Seguridad:** Para activar el modo Seguridad se debe presionar el pulsador azul hasta que el LED azul se encienda. Si el modo Stock está activado, no importa, ya que el sistema prioriza el modo Seguridad por sobre el modo Stock. Una vez activado el modo Seguridad, la LCD mostrará que dicho modo se encuentra activado. Si alguna celda de carga detecta una variación de peso, el sistema hará sonar una alarma mediante el Buzzer. Además, este encenderá el LED asociado a la celda que detectó dicha variación y mostrará por el LCD la existencia de la misma y en qué celda se

detectó. Si desea desactivar el modo Seguridad, deberá presionar nuevamente el pulsador azul hasta que el LED azul se apague.

URL del Proyecto

- <https://wokwi.com/projects/463147445951076353>
- <https://github.com/hozlucas28/SOA-Practical-Work-2026>

3 Referencias

No aplica.